# 实验报告

班级 24 数科 1 班 学号 202414870124 姓名 江兆伟

实验日期第 1 次报告

课程名称：数据管理系统

实验题目：实训任务书-图书情报检索与统计平台

实验目的与要求

## 一、实验目的

1.掌握 MongoDB 数据库的安装部署方法，能够在 Linux 系统中通过配置文件启动数据库服务，并配置环境变量与访问控制，理解端口、数据目录、日志文件等关键参数的配置方式。

2.掌握 MongoDB 的数据建模方法，能够根据业务需求设计集合结构，创建普通集合、固定集合、时间序列集合与视图，并使用 insertOne、insertMany 以及 mongoimport 工具完成单条录入、批量插入与文件导入。

3.掌握 MongoDB 的查询、更新与删除操作，能够熟练运用比较操作符、逻辑操作符、数组查询操作符、正则表达式与字段判断操作符实现基础检索、组合检索与高级检索，并运用排序、分页、投影与去重优化查询结果，运用更新与删除操作维护数据。

4.掌握聚合管道与索引的使用方法，能够使用$group、$sort、$lookup、$merge 等阶段完成多维度统计分析与结果落库，为高频查询字段建立单键、复合、多键及唯一索引，并通过 explain 分析查询执行情况。

5.掌握 MongoDB 的用户与权限管理方法，能够创建不同角色的数据库账号，启用访问控制并验证权限生效，理解角色与权限对数据安全的保障作用。

6.掌握 PyMongo 驱动程序的使用方法，能够使用 Python 连接 MongoDB 数据库，封装数据库连接模块，按功能划分并实现图书管理、读者管理、借阅管理、统计管理等程序模块，开发菜单式交互应用程序。

7.掌握 MongoDB Compass 图形化工具的使用方法，能够通过图形界面连接数据库、浏览集合结构、验证命令行操作结果并导出数据，具备命令行与图形化两种方式相互验证的能力。

8.能够独立完成从数据库部署、数据建模、功能实现、统计分析与权限管理到应用程序开发的完整流程，具备使用 MongoDB 解决实际业务问题的能力，并能够规范撰写技术文档、整理成果与截图。

## 二、实验要求

1.实验在 CentOS 虚拟机中部署 MongoDB 数据库服务，服务端口为

| | |
|---|---|
| | 27016，数据目录自定义为/export/servers/standalone/dbs，服务以守护进程方式运行，启动后日志中应出现服务启动完成标志。<br>2.在 library 数据库中创建 books、readers、borrow_logs、category_stats 四个业务集合，并按要求创建固定集合 book_logs、时间序列集合 borrow_logs 与视图 book_in_stock，通过 show collections 命令验证集合类型创建正确。<br>3.将配套数据文件 books.txt、readers.txt、borrow_logs.txt 导入对应集合，导入后核对各集合文档数量，确保数据完整。<br>4.任务三中的 16 条查询操作与 7 条更新删除操作须在 library 数据库中实际执行，逐条记录所用命令与结果条数；执行 D2 清理逾期记录前须先完成预览查询并保留记录。<br>5.任务四中的 9 条聚合管道须完整执行并记录结果，索引部分须通过 getIndexes()查看索引清单，并使用 explain("executionStats")对比有无索引时的查询耗时；用户与权限部分须创建只读账号与读写账号，启用访问控制后分别验证读操作与写操作的结果。<br>6.任务五须完成 6 个 Python 源文件的编写，程序能够直接运行，主程序启动时打印数据库连接状态与各集合文档总数，菜单至少包含 8 个功能项并覆盖检索、统计、更新、删除，数据变更后打印受影响的文档数，查询无结果时给出明确提示，退出前正确关闭数据库连接。<br>7.任务六须使用 Compass 完成数据核对与结果验证，将图形化结果与命令行结果逐一比对并记录差异，导出 category_stats 集合与含全部字段的 books 集合数据文件。<br>8.实验过程中须保留关键操作与结果截图，覆盖六个任务，截图应包含特殊集合类型标记、权限验证结果与程序运行结果。<br>9.提交时须按规定命名文件，交付物包括导入的数据文件或数据库备份、6 个 Python 源文件、技术文档以及关键操作与结果截图，技术文档以简洁完整为准，总篇幅 3 至 4 页。 |

| 实验环境的配置 | | |
|---|---|---|
| | 项目 | 版本 |
| | 操作系统（服务端） | CentOS Linux（主机名 nosql01） |
| | 数据库服务 | MongoDB 7.0.43 |
| | 命令行客户端 | mongosh 1.10.0 |
| | 数据库工具 | MongoDB Database Tools |
| | 虚拟机连接工具 | FinalShell |
| | 操作系统（开发端） | Windows |
| | 集成开发环境 | PyCharm |
| | Python 解释器 | Python 3.9.25（pytorch 虚拟环境，D:\anconda\set_up\envs\pytorch\python.exe） |
| | 数据库驱动 | PyMongo |
| | 图形化管理工具 | MongoDB Compass 1.53.0 |
| | 处理器 | AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics 八核 |
| | 内存 | 三星 16GB DDR4 3200MHz（8GB + 8GB） |
| | 磁盘 | Predator SSD GM6 2TB（2048GB） |
| | 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU（4GB） |
| | 网卡 | MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card |
| | 项目 | 版本 |

实验内容与实验步骤和结果

# 一、MongoDB 环境部署

## （一）实验内容

本实验首先完成 MongoDB 数据库服务器的部署工作。在 CentOS 虚拟机环境中安装 MongoDB 数据库，并通过 FinalShell 远程连接服务器，完成 MongoDB 服务启动、版本验证以及客户端连接测试。

主要完成内容如下：

1.在 CentOS 系统中部署 MongoDB 数据库服务；

2.配置 MongoDB 运行环境；

3.启动 MongoDB 服务并验证运行状态；

4.使用 mongosh 连接 MongoDB 服务器；

5.查看 MongoDB 版本信息，确认数据库服务正常运行。

本实验部署的 MongoDB 实例用于后续图书情报检索与统计平台的数据存储和业务操作。

## （二）实验步骤

通过 FinalShell 输入服务器 IP 地址、用户名及端口信息，连接 MongoDB 部署所在的 CentOS 虚拟机。

sshroot@192.168.121.134-p22

进入 MongoDB 部署目录/export/software/zuoye，查看 MongoDB 相关文件。

cd/export/software/zuoye

查看 MongoDB 数据库服务版本，验证 MongoDB 安装是否成功。

mongod--version

查看 mongosh 客户端版本，用于验证 MongoDB 交互工具是否安装成功。

mongosh--version

指定 MongoDB 服务端口 27016，连接 MongoDB 数据库实例。

mongosh--port27016

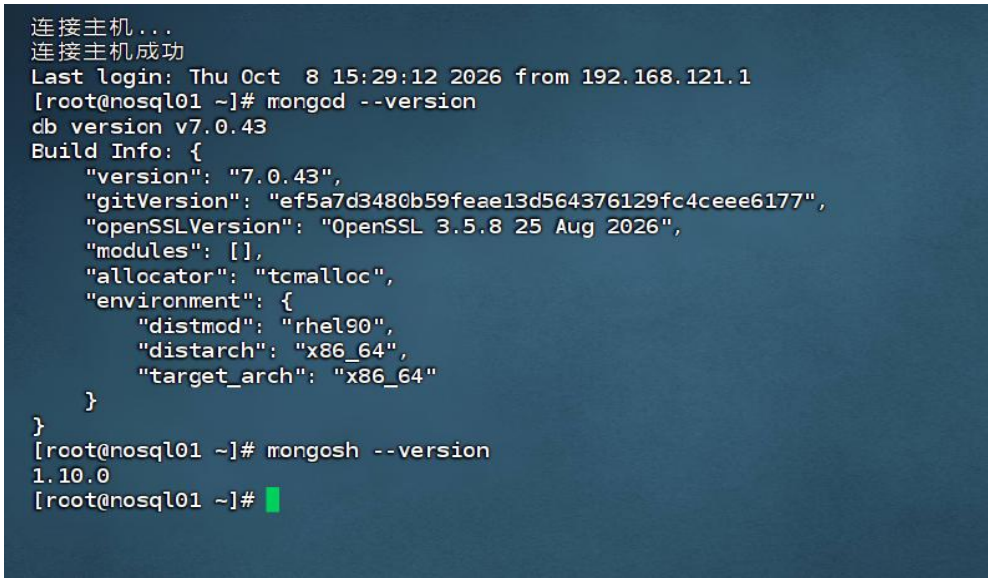
进入 mongosh 环境后，查看当前连接数据库版本信息。

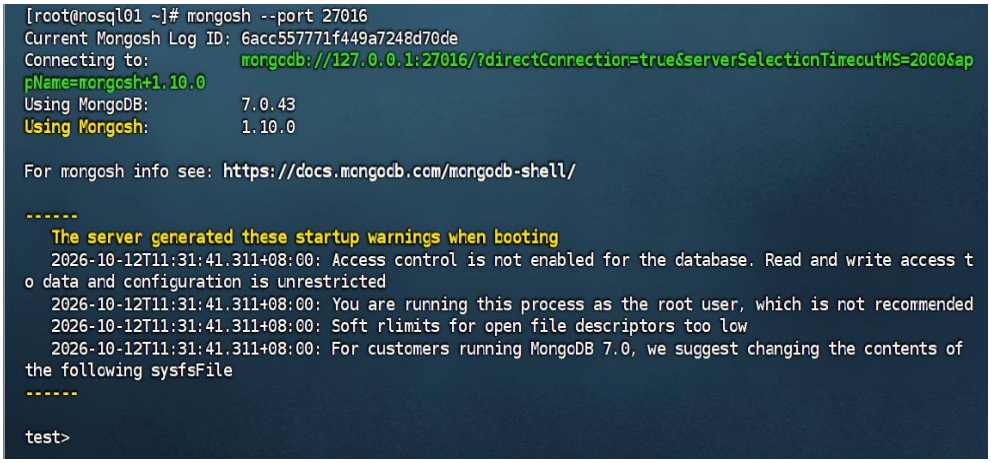
db.version()

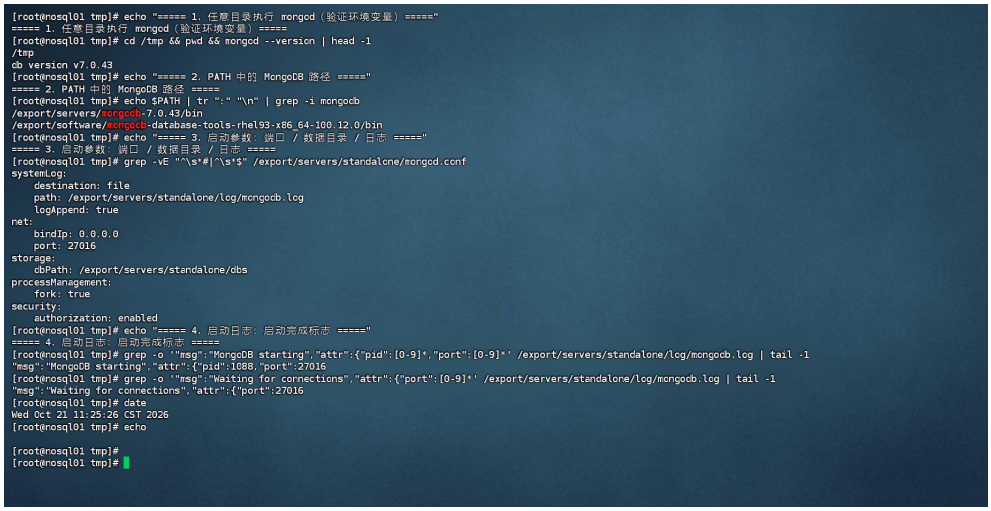
查看当前 MongoDB 连接地址和端口，确认数据库服务运行参数。

db.getMongo()

## （三）实验结果



## 二、数据建模与填充

### （一）实验内容

本实验完成图书情报检索与统计平台数据库结构设计与数据填充工作。在 MongoDB 环境基础上，创建业务数据库 library，根据系统需求建立图书、读者、借阅记录以及统计结果等数据集合。主要完成内容如下：

1.创建图书情报检索与统计平台业务数据库 library；

2.创建 books、readers、borrow_logs、category_stats 四个业务集合；

3.创建固定集合 book_logs、时间序列集合 borrow_logs 以及视图 book_in_stock；

4.提供的数据文件导入对应集合；

5.使用 insertOne()和 insertMany()方法完成单条数据插入和批量数据插入测试；

6.查看各集合中文档数量，验证数据填充结果。

通过本实验完成 MongoDB 数据库的数据模型设计，为后续图书检索、统计分析和应用程序开发提供数据基础。

### （二）实验步骤

进入 MongoDB 交互环境后，创建并切换到图书情报检索与统计平台数据库。

```
uselibrary
```

创建用于存储图书信息的集合 books，包括 ISBN、书名、作者、出版社、类别、价格、库存等字段。

```
db.createCollection("books")
```

创建用于存储读者基本信息的集合 readers

```
db.createCollection("readers")
```

创建用于保存图书分类统计结果的集合 category_stats

```
db.createCollection("category_stats")
```

查看 library 数据库中已经创建的集合。

```
showcollections
```

创建固定集合 book_logs，设置最大容量为 1MB，最多存储 1000 条文档。

```
db.createCollection(
"book_logs",
{
capped:true,
size:1048576,
max:1000
}
)
```

创建时间序列集合 borrow_logs，用于记录借阅流水信息。因原始数据跨 2023—2025 年，若保留期设为 2 年（63072000 秒），两年以前的历史流水会被 MongoDB 自动过期清理，故将保留期调整为 5 年（157680000 秒）

```
db.createCollection(
"borrow_logs",
{
timeseries:{
timeField:"borrow_date",
granularity:"hours"
},
expireAfterSeconds:157680000
}
)
```

创建基于 books 集合的视图 book_in_stock，仅显示库存数量大于 0 的图书信息。

```
db.createView(
"book_in_stock",
"books",
[
{
$match:{
stock:{
$gt:0
}
}
}
]
```

)

查看数据库中的所有集合，确认特殊集合创建情况。

```
showcollections
```

使用 insertOne()方法插入一条图书信息，验证单条文档插入功能。

```
db.books.insertOne(
{
isbn:"9787300000001",
title:"MongoDB 数据库基础",
author:"张三",
publisher:"电子工业出版社",
category:"计算机",
price:88,
stock:20,
rating:4.5,
tags:["数据库","编程"],
borrow_count:10
}
)
```

使用 insertMany()方法批量插入图书数据。

```
db.books.insertMany([
  {
    isbn:"9787300000002",
    title:"NoSQL 数据库技术",
    author:"李四",
    category:"计算机",
    price:78,
    stock:15
  },
  {
    isbn:"9787300000003",
    title:"Python 程序设计",
    author:"王五",
    category:"编程",
    price:65,
```

```
        stock:30
    }
])
```

使用 MongoDBDatabaseTools 中的 mongoimport 工具，将图书数据文件 books.txt 导入到 library 数据库的 books 集合中。

```
mongoimport\
--host127.0.0.1\
--port27016\
--dblibrary\
--collectionbooks\
--file/export/software/zuoye/作业 1/books.txt\
--jsonArray
```

使用 mongoimport 工具，将读者信息数据文件 readers.txt 导入到 library 数据库的 readers 集合中。

```
mongoimport\
--host127.0.0.1\
--port27016\
--dblibrary\
--collectionreaders\
--file/export/software/zuoye/作业 1/readers.txt\
--jsonArray
```

使用 mongoimport 工具，将借阅流水数据文件 borrow_logs.txt 导入到 library 数据库的时间序列集合 borrow_logs 中。

```
mongoimport\
--host127.0.0.1\
--port27016\
--dblibrary\
--collectionborrow_logs\
--file/export/software/zuoye/作业 1/borrow_logs.txt\
--jsonArray
```

查询读者集合中的数据，验证读者数据是否成功导入。

```
db.readers.find().limit(5)
```

查询借阅流水集合中的数据，验证时间序列集合数据是否成功导入。

db.borrow_logs.find().limit(5)

统计各业务集合中的文档数量，验证数据填充结果。

db.books.countDocuments()

db.readers.countDocuments()

db.borrow_logs.countDocuments()

查看 library 数据库中的集合和视图，验证数据库结构完整性。

showcollections

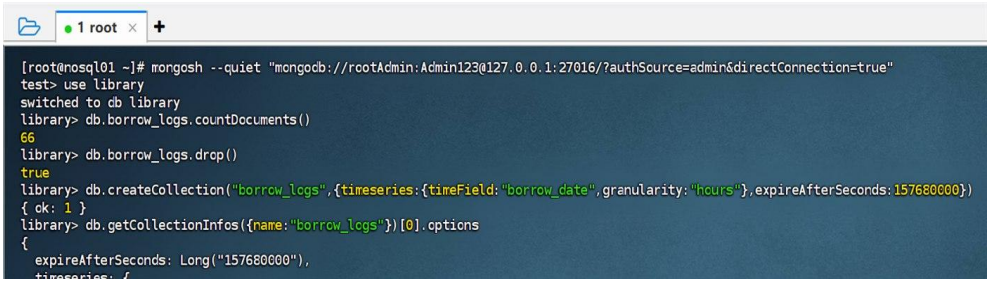
查看数据库整体统计信息，包括集合数量、数据大小等信息。

db.stats()

## （三）实验结果

```
test> use library
switched to db library
library> db.createCollection("books")
{ ok: 1 }
library> db.createCollection("readers")
{ ok: 1 }
library> db.createCollection("borrow_logs")
{ ok: 1 }
library> db.createCollection("category_stats")
{ ok: 1 }
library> show collections
books
borrow_logs
category_stats
readers
library>
```

```
library> db.createCollection(
...     "book_logs",
...     {
...       capped:true,
...       size:1048576,
...       max:1000
...     }
... )
{ ok: 1 }
```



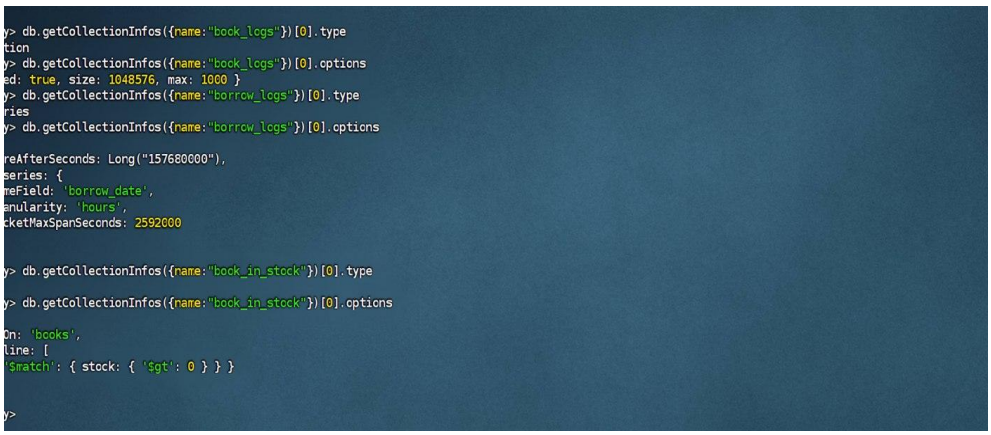

```
library> db.books.insertOne(
... {
...  isbn:"9787300000001",
...  title:"MongoDB数据库基础",
...  author:"张三",
...  publisher:"电子工业出版社",
...  category:"计算机",
...  price:88,
...  stock:20,
...  rating:4.5,
...  tags:["数据库","编程"],
...  borrow_count:10
... }
... )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId("6acd998be54de3ec6a2a64bf")
}
library> db.books.insertMany([
... {
...  isbn:"9787300000002",
...  title:"NoSQL数据库技术",
...  author:"李四",
...  category:"计算机",
...  price:78,
...  stock:15
... },
... {
...  isbn:"9787300000003",
...  title:"Python程序设计",
...  author:"王五",
...  category:"编程",
...  price:65,
...  stock:30
... }
... ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId("6acd9998e54de3ec6a2a64c0"),
    '1': ObjectId("6acd9998e54de3ec6a2a64c1")
  }
}
```

```
library> db.books.find().limit(5)
[
  {
    _id: ObjectId("6acd998be54de3ec6a2a64bf"),
    isbn: '9787300000001',
    title: 'MongoDB数据库基础',
    author: '张三',
    publisher: '电子工业出版社',
    category: '计算机',
    price: 88,
    stock: 20,
    rating: 4.5,
    tags: [ '数据库', '编程' ],
    borrow_count: 10
  },
  {
    _id: ObjectId("6acd9998e54de3ec6a2a64c0"),
    isbn: '9787300000002',
    title: 'NoSQL数据库技术',
    author: '李四',
    category: '计算机',
    price: 78,
    stock: 15
  },
  {
    _id: ObjectId("6acd9998e54de3ec6a2a64c1"),
    isbn: '9787300000003',
    title: 'Python程序设计',
    author: '王五',
    category: '编程',
    price: 65,
    stock: 30
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1c"),
    isbn: '9787115428028',
    title: 'Python编程：从入门到实践',
    author: '埃里克·马瑟斯',
    publisher: '人民邮电出版社',
    category: '计算机',
    price: 89,
    stock: 15,
    rating: 4.6,
    tags: [ '编程', '入门', 'Python' ],
    publish_date: ISODate("2023-02-28T16:00:00.000Z"),
    borrow_count: 127
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1d"),
    isbn: '9787121362726',
    title: '深入理解计算机系统（原书第3版）',
    author: 'Randal E. Bryant',
    publisher: '电子工业出版社',
    category: '计算机',
    price: 139,
    stock: 8,
    rating: 4.8,
```

```
[root@nosql01 bin]# echo 'export PATH=$PATH:/export/software/mongodb-database-tools-rhel93-x86_64-100.12.0/bin' >> ~/.bashrc
[root@nosql01 bin]# source ~/.bashrc
[root@nosql01 bin]# mongoimport \
> --db library \
> --collection books \
> --file /export/software/zuoye/作业1/books.txt \
> --jsonArray
2026-10-13T11:16:47.364+0800    error connecting to host: failed to connect to mongodb://localhost/: server selection error: server selection timeout, current topology: { Type: Single, Servers: [{ Addr: localhost:27017, Type: Unknown, Last error: dial tcp [::1]:27017: connect: connection refused }, ] }
[root@nosql01 bin]# mongoimport \
> --host 127.0.0.1 \
> --port 27016 \
> --db library \
> --collection books \
> --file /export/software/zuoye/作业1/books.txt \
> --jsonArray
2026-10-13T11:18:08.109+0800    connected to: mongodb://127.0.0.1:27016/
2026-10-13T11:18:08.112+0800    20 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
[root@nosql01 bin]# mongoimport \
> --host 127.0.0.1 \
> --port 27016 \
> --db library \
> --collection readers \
> --file /export/software/zuoye/作业1/readers.txt \
> --jsonArray
2026-10-13T11:18:15.334+0800    connected to: mongodb://127.0.0.1:27016/
2026-10-13T11:18:15.336+0800    16 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
[root@nosql01 bin]# mongoimport \
> --host 127.0.0.1 \
> --port 27016 \
> --db library \
> --collection borrow_logs \
> --file /export/software/zuoye/作业1/borrow_logs.txt \
> --jsonArray
2026-10-13T11:18:19.957+0800    connected to: mongodb://127.0.0.1:27016/
2026-10-13T11:18:19.966+0800    66 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
[root@nosql01 bin]#
```

```
library> db.books.find().limit(5)
[
  {
    _id: ObjectId("6acd998be54de3ec6a2a64bf"),
    isbn: '9787300000001',
    title: 'MongoDB数据库基础',
    author: '张三',
    publisher: '电子工业出版社',
    category: '计算机',
    price: 88,
    stock: 20,
    rating: 4.5,
    tags: [ '数据库', '编程' ],
    borrow_count: 10
  },
  {
    _id: ObjectId("6acd9998e54de3ec6a2a64c0"),
    isbn: '9787300000002',
    title: 'NoSQL数据库技术',
    author: '李四',
    category: '计算机',
    price: 78,
    stock: 15
  },
  {
    _id: ObjectId("6acd9998e54de3ec6a2a64c1"),
    isbn: '9787300000003',
    title: 'Python程序设计',
    author: '王五',
    category: '编程',
    price: 65,
    stock: 30
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1c"),
    isbn: '9787115428028',
    title: 'Python编程：从入门到实践',
    author: '埃里克·马瑟斯',
    publisher: '人民邮电出版社',
    category: '计算机',
    price: 89,
    stock: 15,
    rating: 4.6,
    tags: [ '编程', '入门', 'Python' ],
    publish_date: ISODate("2023-02-28T16:00:00.000Z"),
    borrow_count: 127
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1d"),
    isbn: '9787121362726',
    title: '深入理解计算机系统（原书第3版）',
    author: 'Randal E. Bryant',
    publisher: '电子工业出版社',
    category: '计算机',
    price: 139,
    stock: 8,
    rating: 4.8,
```

```
library> db.stats()
{
  db: 'library',
  collections: Long("6"),
  views: Long("2"),
  objects: Long("57"),
  avgObjSize: 341,
  dataSize: 19437,
  storageSize: 139264,
  indexes: Long("5"),
  indexSize: 102400,
  totalSize: 241664,
  scaleFactor: Long("1"),
  fsUsedSize: 4269563904,
  fsTotalSize: 46099595264,
  ok: 1
}
library>
```




# 三、检索功能实现

## （一）实验内容

本实验基于 MongoDB 数据库查询、更新与删除操作，实现图书情报检索与统计平台中的数据检索功能。在 library 数据库中，针对图书信息、读者信息以及借阅记录数据，分别使用 MongoDB 提供的查询操作符、结果处理方法以及更新删除操作完成业务需求实现。主要完成内容如下：

1.使用比较操作符完成基础条件检索；

2.使用逻辑操作符完成组合条件查询；

3.使用正则表达式、数组查询以及字段存在性判断实现高级检索；

4.使用排序、分页、投影和去重操作优化查询结果；

5.使用更新操作符完成图书库存、价格、字段修改等操作；

6.使用删除操作完成借阅记录清理和数据维护。

## （二）实验步骤

使用$gt 比较操作符查询价格大于 80 元的图书。

```
db.books.find({
  price:{
    $gt:80
  }
})
```

统计结果：

```
db.books.countDocuments({
  price:{
    $gt:80
  }
```

```
})
```

使用$lt 查询库存数量小于 10 的图书。

```
db.books.find({
  stock:{
    $lt:10
  }
})
```

使用$eq 按照 ISBN 进行精确匹配。

```
db.books.find({
  isbn:{
    $eq:"9787115428028"
  }
})
```

使用 Eq:Null 查询 email 字段为空的读者。

```
db.readers.find({
  email:{
    $eq:null
  }
})
```

使用$ne 排除指定出版社图书。

```
db.books.find({
  publisher:{
    $ne:"人民邮电出版社"
  }
})
```

使用$in 查询多个类别。

```
db.books.find({
  category:{
    $in:[
      "计算机",
      "经济管理"
    ]
  }
```

```
})
```

使用$and 进行多条件组合查询。

```
db.books.find({
  $and:[
    {
      rating:{
        $gt:4.0
      }
    },
    {
      category:"计算机"
    }
  ]
})
```

使用$or 实现条件组合。

```
db.books.find({
  $or:[
    {
      rating:{
        $lt:3.5
      }
    },
    {
      stock:0
    }
  ]
})
```

使用$regex 实现模糊匹配。

```
db.books.find({
  title:{
    $regex:"Python"
  }
})
```

使用$all 查询数组同时包含多个元素。

```
db.books.find({
   tags:{
      $all:[
         "编程",
         "入门"
      ]
   }
})
```

使用$size 查询数组长度。

```
db.books.find({
   tags:{
      $size:3
   }
})
```

使用$exists 判断字段是否存在。

```
db.books.find({
   tags:{
      $exists:true
   }
})
```

使用$type 判断字段类型。

```
db.books.find({
   _id:{
      $type:"string"
   }
})
```

使用排序和限制返回数量。

```
db.books.find()
.sort({
rating:-1
})
.limit(5)
```

使用投影，只返回书名、价格、评分，不显示_id。

```
db.books.find(
{},
{
title:1,
price:1,
rating:1,
_id:0
}
)
```

使用 distinct 获取类别列表。

```
db.books.distinct("category")
```

把 isbn 为 9787121362726 的图书库存减少 5

```
db.books.updateOne({
   isbn:"9787121362726"
},
{
$inc:{
stock:-5
}
})
```

将「经济管理」类别的所有图书价格打 9 折。

```
db.books.updateMany({
   category:"经济管理"
},
{
$mul:{
price:0.9
}
})
```

为《活着》这本图书新增 last_modified 字段，并自动记录当前时间。

```
db.books.updateOne({
        isbn:"9787544253994"
```

```
},
{
    $currentDate:{
        last_modified:{
            $type:"date"
        }
    }
})
```

删除《红楼梦》这本图书的 tags 字段。

```
db.books.updateOne({
    isbn:"9787020042033"
},
{
    $unset:{
        tags:""
    }
})
```

删除一条已归还的借阅记录。

```
db.borrow_logs.deleteOne({
  status:{
    $eq:"已归还"
  }
})
```

先预览再删除，第一步先预览逾期记录，看下一共多少条

```
db.borrow_logs.countDocuments({
    status:"逾期"
})
```

清理所有逾期未还的借阅记录（该操作针对当时库中数据；后续修复时已按原始文件重建 borrow_logs 并恢复 66 条基准数据）

```
db.borrow_logs.deleteMany({
    status:"逾期"
})
```

将借阅证号 R20240004 的读者信息整体替换，保留_id。

```
db.readers.replaceOne({
   card_no:"R20240004"
},
{
card_no:"R20240004",
name:"刘洋",
college:"外国语学院",
email:"liuyang@example.edu",
phone:"13600136000",
level:"高级",
register_date:newDate("2024-09-10T00:00:00+08:00"),
fav_categories:["外语","文学","计算机"]
})
```

## （三）实验结果

```
library> db.books.countDocuments({
...     price:{
...         $gt:80
...     }
... })
8
library>
```

```
library> db.books.find({
...     stock:{
...         $lt:10
...     }
... })
[
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1d"),
    isbn: '9787121362726',
    title: '深入理解计算机系统（原书第3版）',
    author: 'Randal E. Bryant',
    publisher: '电子工业出版社',
    category: '计算机',
    price: 139,
    stock: 8,
    rating: 4.8,
    tags: [ '计算机', '体系结构', '进阶' ],
    publish_date: ISODate("2021-11-14T16:00:00.000Z"),
    borrow_count: 156
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1f"),
    isbn: '9787302653315',
    title: '数据结构（C语言版）',
    author: '严蔚敏',
```

```
library> db.books.find({
...     isbn:{
...         $eq:"9787115428028"
...     }
... })
[
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1c"),
    isbn: '9787115428028',
    title: 'Python编程：从入门到实践',
    author: '埃里克·马瑟斯',
    publisher: '人民邮电出版社',
    category: '计算机',
    price: 89,
    stock: 15,
    rating: 4.6,
    tags: [ '编程', '入门', 'Python' ],
    publish_date: ISODate("2023-02-28T16:00:00.000Z"),
    borrow_count: 127
  }
]
library>
```

```
library>  db.readers.find({
...     email:{
...         $eq:null
...     }
... })
[
  {
    _id: ObjectId("6acda2f74133974f487875d0"),
    card_no: 'R20240004',
    name: '刘洋',
    college: '外国语学院',
    email: null,
    phone: '13600136000',
    level: '普通',
    register_date: ISODate("2024-09-09T16:00:00.000Z"),
    fav_categories: [ '外语', '文学' ]
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f74133974f487875d4"),
    card_no: 'R20240008',
    name: '周涛',
    college: '经济管理学院',
    email: null,
    phone: '13200132000',
    level: '普通',
    register_date: ISODate("2024-09-21T16:00:00.000Z"),
    fav_categories: [ '经济管理', '外语' ]
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f74133974f487875d7"),
    card_no: 'R20240011',
    name: '冯雪',
    college: '文学院',
    email: null,
    phone: '15900159000',
    level: '普通',
    register_date: ISODate("2024-09-03T16:00:00.000Z"),
    fav_categories: [ '文学', '外语' ]
  }
]
library>
```

```
library> db.books.find({
...     publisher:{
...         $ne:"人民邮电出版社"
...     }
... })
[
  {
    _id: ObjectId("6acd998be54de3ec6a2a64bf"),
    isbn: '9787300000001',
    title: 'MongoDB数据库基础',
    author: '张三',
    publisher: '电子工业出版社',
    category: '计算机',
    price: 88,
    stock: 20,
    rating: 4.5,
    tags: [ '数据库', '编程' ],
    borrow_count: 10
  },
  {
    _id: ObjectId("6acd9998e54de3ec6a2a64c0"),
    isbn: '9787300000002',
    title: 'NoSQL数据库技术',
    author: '李四',
    category: '计算机',
    price: 78,
    stock: 15
  },
  {
    _id: ObjectId("6acd9998e54de3ec6a2a64c1"),
    isbn: '9787300000003',
    title: 'Python程序设计',
    author: '王五',
    category: '编程',
    price: 65,
    stock: 30
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1d"),
    isbn: '9787121362726',
    title: '深入理解计算机系统（原书第3版）',
    author: 'Randal E. Bryant',
    publisher: '电子工业出版社',
    category: '计算机',
    price: 139,
    stock: 8,
    rating: 4.8,
    tags: [ '计算机', '体系结构', '进阶' ],
    publish_date: ISODate("2021-11-14T16:00:00.000Z"),
    borrow_count: 156
```

```
library> db.books.find({
...     category:{
...         $in:[
...             "计算机",
...             "经济管理"
...         ]
...     }
... })
[
  {
    _id: ObjectId("6acd998be54de3ec6a2a64bf"),
    isbn: '9787300000001',
    title: 'MongoDB数据库基础',
    author: '张三',
    publisher: '电子工业出版社',
    category: '计算机',
    price: 88,
    stock: 20,
    rating: 4.5,
    tags: [ '数据库', '编程' ],
    borrow_count: 10
  },
  {
    _id: ObjectId("6acd9998e54de3ec6a2a64c0"),
    isbn: '9787300000002',
    title: 'NoSQL数据库技术',
    author: '李四',
    category: '计算机',
    price: 78,
    stock: 15
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1c"),
    isbn: '9787115428028',
    title: 'Python编程：从入门到实践',
    author: '埃里克·马瑟斯',
    publisher: '人民邮电出版社',
    category: '计算机',
    price: 89,
    stock: 15,
    rating: 4.6,
    tags: [ '编程', '入门', 'Python' ],
    publish_date: ISODate("2023-02-28T16:00:00.000Z"),
    borrow_count: 127
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1d"),
    isbn: '9787121362726',
    title: '深入理解计算机系统（原书第3版）',
    author: 'Randal E. Bryant',
```

```
library> db.books.find({
...     $and:[
...         {
...             rating:{
...                 $gt:4.0
...             }
...         },
...         {
...             category:"计算机"
...         }
...     ]
... })
[
  {
    _id: ObjectId("6acd998be54de3ec6a2a64bf"),
    isbn: '9787300000001',
    title: 'MongoDB数据库基础',
    author: '张三',
    publisher: '电子工业出版社',
    category: '计算机',
    price: 88,
    stock: 20,
    rating: 4.5,
    tags: [ '数据库', '编程' ],
    borrow_count: 10
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1c"),
    isbn: '9787115428028',
    title: 'Python编程：从入门到实践',
    author: '埃里克·马瑟斯',
    publisher: '人民邮电出版社',
    category: '计算机',
    price: 89,
    stock: 15,
    rating: 4.6,
    tags: [ '编程', '入门', 'Python' ],
    publish_date: ISODate("2023-02-28T16:00:00.000Z"),
    borrow_count: 127
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1d"),
    isbn: '9787121362726',
    title: '深入理解计算机系统（原书第3版）',
    author: 'Randal E. Bryant',
```

```
library> db.books.find({
...     $or:[
...         {
...             rating:{
...                 $lt:3.5
...             }
...         },
...         {
...             stock:0
...         }
...     ]
... })
[
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1f"),
    isbn: '9787302653315',
    title: '数据结构（C语言版）',
    author: '严蔚敏',
    publisher: '清华大学出版社',
    category: '计算机',
    price: 39,
    stock: 0,
    rating: 4.3,
    tags: [ '数据结构', '教材' ],
    publish_date: ISODate("2007-07-31T16:00:00.000Z"),
    borrow_count: 203
  }
]
```

```
library> db.books.find({
...     title:{
...         $regex:"Python"
...     }
... })
[
  {
    _id: ObjectId("6acd9998e54de3ec6a2a64c1"),
    isbn: '9787300000003',
    title: 'Python程序设计',
    author: '王五',
    category: '编程',
    price: 65,
    stock: 30
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1c"),
    isbn: '9787115428028',
    title: 'Python编程：从入门到实践',
    author: '埃里克·马瑟斯',
    publisher: '人民邮电出版社',
    category: '计算机',
    price: 89,
    stock: 15,
    rating: 4.6,
    tags: [ '编程', '入门', 'Python' ],
    publish_date: ISODate("2023-02-28T16:00:00.000Z"),
    borrow_count: 127
  }
]
```

```
library> db.books.find({
...     tags:{
...         $all:[
...             "编程",
...             "入门"
...         ]
...     }
... })
[
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1c"),
    isbn: '9787115428028',
    title: 'Python编程：从入门到实践',
    author: '埃里克·马瑟斯',
    publisher: '人民邮电出版社',
    category: '计算机',
    price: 89,
    stock: 15,
    rating: 4.6,
    tags: [ '编程', '入门', 'Python' ],
    publish_date: ISODate("2023-02-28T16:00:00.000Z"),
    borrow_count: 127
  }
]
```

```
library> db.books.find({
...     tags:{
...         $size:3
...     }
... })
[
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1c"),
    isbn: '9787115428028',
    title: 'Python编程：从入门到实践',
    author: '埃里克·马瑟斯',
    publisher: '人民邮电出版社',
    category: '计算机',
    price: 89,
    stock: 15,
    rating: 4.6,
    tags: [ '编程', '入门', 'Python' ],
    publish_date: ISODate("2023-02-28T16:00:00.000Z"),
    borrow_count: 127
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1d"),
    isbn: '9787121362726',
    title: '深入理解计算机系统（原书第3版）',
    author: 'Randal E. Bryant',
    publisher: '电子工业出版社',
    category: '计算机',
    price: 139,
    stock: 8,
    rating: 4.8,
    tags: [ '计算机', '体系结构', '进阶' ],
    publish_date: ISODate("2021-11-14T16:00:00.000Z"),
    borrow_count: 156
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1e"),
    isbn: '9787115546081',
    title: '算法图解',
    author: 'Aditya Bhargava',
    publisher: '人民邮电出版社',
    category: '计算机',
    price: 49,
    stock: 22,
    rating: 4.5,
    tags: [ '算法', '入门', '图解' ],
    publish_date: ISODate("2019-03-31T16:00:00.000Z"),
    borrow_count: 98
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b20"),
```

```
library> db.books.find({
...     tags:{
...         $exists:true
...     }
... })
[
  {
    _id: ObjectId("6acd998be54de3ec6a2a64bf"),
    isbn: '9787300000001',
    title: 'MongoDB数据库基础',
    author: '张三',
    publisher: '电子工业出版社',
    category: '计算机',
    price: 88,
    stock: 20,
    rating: 4.5,
    tags: [ '数据库', '编程' ],
    borrow_count: 10
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1c"),
    isbn: '9787115428028',
    title: 'Python编程：从入门到实践',
    author: '埃里克·马瑟斯',
    publisher: '人民邮电出版社',
    category: '计算机',
    price: 89,
    stock: 15,
    rating: 4.6,
    tags: [ '编程', '入门', 'Python' ],
    publish_date: ISODate("2023-02-28T16:00:00.000Z"),
    borrow_count: 127
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1d"),
    isbn: '9787121362726',
    title: '深入理解计算机系统（原书第3版）',
    author: 'Randal E. Bryant',
    publisher: '电子工业出版社',
    category: '计算机',
    price: 139,
    stock: 8,
    rating: 4.8,
    tags: [ '计算机', '体系结构', '进阶' ],
    publish_date: ISODate("2021-11-14T16:00:00.000Z"),
    borrow_count: 156
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1e"),
    isbn: '9787115546081',
    title: '算法图解',
    author: 'Aditya Bhargava',
```

```
library> db.books.find({
...     _id:{
...         $type:"string"
...     }
... })
[
  {
    _id: 'ISBN-OLD-0001',
    isbn: '9787111187776',
    title: '数据结构基础教程（第二版）',
    author: '李春葆',
    publisher: '清华大学出版社',
    category: '计算机',
    price: 45,
    stock: 7,
    rating: 4.2,
    tags: [ '数据结构', '教材' ],
    publish_date: ISODate("2019-12-31T16:00:00.000Z"),
    borrow_count: 88
  }
]
```

```
library> db.books.find().sort({rating:-1}).limit(5)
[
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b21"),
    isbn: '9787544253994',
    title: '活着',
    author: '余华',
    publisher: '作家出版社',
    category: '文学',
    price: 28,
    stock: 32,
    rating: 4.9,
    tags: [ '文学', '小说', '经典' ],
    publish_date: ISODate("2012-07-31T16:00:00.000Z"),
    borrow_count: 243
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b23"),
    isbn: '9787549529322',
    title: '平凡的世界（全三部）',
    author: '路遥',
    publisher: '北京十月文艺出版社',
    category: '文学',
    price: 98,
    stock: 9,
    rating: 4.8,
    tags: [ '文学', '小说', '经典' ],
    publish_date: ISODate("2017-04-30T16:00:00.000Z"),
    borrow_count: 167
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b2a"),
    isbn: '9787518910041',
    title: '哥德尔证明',
    author: '道格拉斯·霍斯曼',
    publisher: '中国人民大学出版社',
    category: '数学',
    price: 48,
    stock: 4,
    rating: 4.8,
    publish_date: ISODate("2016-07-31T16:00:00.000Z"),
    borrow_count: 61
  },
  {
    _id: ObjectId("6acda2f094a609caab162b1d"),
    isbn: '9787121362726',
    title: '深入理解计算机系统（原书第3版）',
    author: 'Randal E. Bryant',
    publisher: '电子工业出版社',
    category: '计算机',
    price: 139,
    stock: 8,
```

```
library> db.books.find(
... {},
... {
...     title:1,
...     price:1,
...     rating:1,
...     _id:0
... }
... )
[
  { title: 'MongoDB数据库基础', price: 88, rating: 4.5 },
  { title: 'NoSQL数据库技术', price: 78 },
  { title: 'Python程序设计', price: 65 },
  { title: 'Python编程：从入门到实践', price: 89, rating: 4.6 },
  { title: '深入理解计算机系统（原书第3版）', price: 139, rating: 4.8 },
  { title: '算法图解', price: 49, rating: 4.5 },
  { title: '数据结构（C语言版）', price: 39, rating: 4.3 },
  { title: 'JavaScript高级程序设计（第4版）', price: 109, rating: 4.4 },
  { title: '活着', price: 28, rating: 4.9 },
  { title: '红楼梦', price: 59.7, rating: 4.7 },
  { title: '平凡的世界（全三部）', price: 98, rating: 4.8 },
  { title: '飘', price: 68, rating: 4.5 },
  { title: '经济学原理（第7版）', price: 128, rating: 4.4 },
  { title: '公司理财', price: 89, rating: 4.2 },
  { title: '创业企业管理', price: 59, rating: 4 },
  { title: '费马大定理', price: 45, rating: 4.7 },
  { title: '数学之美', price: 36, rating: 4.5 },
  { title: '哥德尔证明', price: 48, rating: 4.8 },
  { title: '英语语法新思维', price: 52, rating: 4.1 },
  { title: '牛津英语用法指南', price: 118, rating: 4.6 }
]
Type "it" for more
```

```
library> db.books.distinct("category")
[ '外语', '数学', '文学', '经济管理', '编程', '计算机' ]
library>
```

```
library> db.books.updateOne({
...     isbn:"9787121362726"
... },
... {
...     $inc:{
...         stock:-5
...     }
... })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
library>
```

```
library> db.books.updateMany({
...     category:"经济管理"
... },
... {
...     $mul:{
...         price:0.9
...     }
... })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 3,
  modifiedCount: 3,
  upsertedCount: 0
}
library>
```

```
library> db.books.updateOne({
...     isbn:"9787544253994"
... },
... {
...     $currentDate:{
...         last_modified:{
...             $type:"date"
...         }
...     }
... })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
library>
```

```
library> db.books.updateOne({
...     isbn:"9787020042033"
... },
... {
...     $unset:{
...         tags:""
...     }
... })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
library>
```

```
library> db.borrow_logs.deleteOne({
...     status:{
...         $eq:"已归还"
...     }
... })
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
library>
```

```
library> db.borrow_logs.countDocuments({
...     status:"逾期"
... })
5
library>
```

```
library> db.borrow_logs.deleteMany({
...     status:"逾期"
... })
{ acknowledged: true, deletedCount: 5 }
library>
```

```
library> db.readers.replaceOne({
...     card_no:"R20240004"
... },
... {
...     card_no:"R20240004",
...     name:"刘洋",
...     college:"外国语学院",
...     email:"liuyang@example.edu",
...     phone:"13600136000",
...     level:"高级",
...     register_date:new Date("2024-09-10T00:00:00+08:00"),
...     fav_categories:["外语","文学","计算机"]
... })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
library>
```

# 四、统计分析与权限管理

## （一）实验内容

本实验基于 MongoDB 数据库的聚合管道、索引与用户管理操作，实现图书情报检索与统计平台中的数据统计与安全管控功能。在 library 数据库中，针对图书信息、读者信息以及借阅记录数据，使用聚合管道完成多维度统计报表，为高频查询字段建立索引以优化查询性能，并创建不同权限的数据库账号以保障数据安全。主要完成内容如下：

1.使用$group 分组操作符完成分类统计与数量汇总；

2.使用$multiply、$round 等表达式操作符完成数值计算与精度处理；

3.使用$year、$dateToString 等日期操作符完成借阅趋势的按年分组统计；

4.使用$lookup 完成多集合关联，产出学院借阅量排行榜；

5.使用$merge 将统计结果写入 category_stats 集合实现结果落库；

6.为图书集合的查询字段建立单键、复合、多键及唯一索引，并使用 getIndexes()与 explain()验证索引效果；

7.创建只读账号与读写账号，启用访问控制并验证未授权访问被拒绝。

本实验完成平台的数据统计分析与安全管控，为后续应用程序开发提供数据支撑与安全基础。

## （二）实验步骤

按类别统计图书数量与平均评分。

```
db.books.aggregate([
  {
    $group:{
      _id:"$category",
      图书数量:{
        $sum:1
      },
      平均评分:{
        $avg:"$rating"
      }
    }
  }
])
```

统计各出版社的图书数量，取数量最多的 5 家。

```
db.books.aggregate([
  {
```

```
    $group:{
      _id:"$publisher",
      图书数量:{
        $sum:1
      }
    }
  },
  {
    $sort:{
      图书数量:-1
    }
  },
  {
    $limit:5
  }
])
```

找出文档数最多的图书类别。

```
db.books.aggregate([
  {
    $sortByCount:"$category"
  }
])
```

统计评分最高的 3 本图书，显示书名与借阅次数。

```
db.books.aggregate([
  {
    $sort:{
      rating:-1
    }
  },
  {
    $limit:3
  },
  {
    $project:{
      _id:0,
```

```
        title:1,
        borrow_count:1,
        rating:1
      }
    }
])
```

计算每本书的销售额（单价×借阅次数），四舍五入保留两位小数。

```
db.books.aggregate([
  {
    $project:{
      _id:0,
      title:1,
      销售额:{
        $round:[
          {
            $multiply:["$price","$borrow_count"]
          },
          2
        ]
      }
    }
  }
])
```

按借阅年份分组统计借阅量，格式化为"2024 年"这样的字符串。

```
db.borrow_logs.aggregate([
  {
    $group:{
      _id:{
        $dateToString:{
          format:"%Y 年",
          date:"$borrow_date"
        }
      },
      借阅量:{
        $sum:1
```

```
        }
      }
    },
    {
      $sort:{
        _id:1
      }
    }
])
```

统计每位读者的借阅次数，取借阅最多的前 5 名。

```
db.borrow_logs.aggregate([
    {
      $group:{
        _id:"$reader_card",
        借阅次数:{
          $sum:1
        }
      }
    },
    {
      $sort:{
        借阅次数:-1
      }
    },
    {
      $limit:5
    }
])
```

关联读者与借阅流水，产出学院借阅量排行榜。

```
db.borrow_logs.aggregate([
    {
      $group:{
        _id:"$reader_card",
        借阅次数:{
          $sum:1
```

```
        }
      }
    },
    {
      $lookup:{
        from:"readers",
        localField:"_id",
        foreignField:"card_no",
        as:"读者信息"
      }
    },
    {
      $unwind:"$读者信息"
    },
    {
      $group:{
        _id:"$读者信息.college",
        借阅量:{
          $sum:"$借阅次数"
        }
      }
    },
    {
      $sort:{
        借阅量:-1
      }
    }
])
```

把 A1 的分类统计结果写入 category_stats 集合。

```
db.books.aggregate([
    {
      $group:{
        _id:"$category",
        图书数量:{
          $sum:1
        },
```

```
        平均评分:{
          $avg:"$rating"
        }
      }
    },
    {
      $merge:{
        into:"category_stats",
        whenMatched:"replace",
        whenNotMatched:"insert"
      }
    }
])
```

为 books.isbn 建立唯一索引，并验证重复 ISBN 无法插入。

```
db.books.createIndex({
  isbn:1
},
{
unique:true,
name:"idx_isbn_unique"
})
db.books.insertOne({
  isbn:"9787115428028",
  title:"重复测试",
  author:"测试",
  category:"计算机",
  price:10,
  stock:1
})
```

为 books.title 建立单键索引。

```
db.books.createIndex({
  title:1
},
{
name:"idx_title"
```

```
})
```

为 books.category 建立单键索引。

```
db.books.createIndex({
   category:1
},
{
name:"idx_category"
})
```

为 books.tags 建立多键索引。

```
db.books.createIndex({
   tags:1
},
{
name:"idx_tags"
})
```

为 category 与 price 建立复合索引。

```
db.books.createIndex({
   category:1,
   price:-1
},
{
name:"idx_category_price"
})
```

查看索引清单并保存。

```
db.books.getIndexes()
```

用 explain("executionStats")对比有无索引时的查询耗时。

```
db.books.find({
   category:"计算机",
   price:{
      $gt:80
   }
}).explain("executionStats")
```

创建只读账号 libReader，角色 read。

```
db.createUser({
        user:"libReader",
        pwd:"Reader123",
        roles:[
                {
                        role:"read",
                        db:"library"
                }
        ]
})
```

创建读写账号 libWriter，角色 readWrite 与 dbAdmin。

```
db.createUser({
        user:"libWriter",
        pwd:"Writer123",
        roles:[
                {
                        role:"readWrite",
                        db:"library"
                },
                {
                        role:"dbAdmin",
                        db:"library"
                }
        ]
})
```

查看当前库的所有用户，确认账号创建成功。

```
db.getUsers()
```

编辑 MongoDB 配置文件，启用访问控制。

```
vi /export/servers/standalone/mongod.conf
```

在配置文件末尾加上授权开关。

```
security:
```

```
    authorization: enabled
```

重启服务，使访问控制生效。

```
systemctl restart mongod
```

未认证直连，执行查询，验证被拒绝。

```
mongosh --port 27016
use library
db.books.countDocuments()
```

用只读账号登录。

```
mongosh --port 27016 -u libReader -p --authenticationDatabase library
```

用只读账号执行读操作，验证正常返回。

```
use library
db.books.countDocuments()
```

用读写账号登录，验证写操作可正常执行。

```
mongosh --port 27016 -u libWriter -p --authenticationDatabase library
use library
db.books.insertOne({
    isbn:"9787000000001",
    title:"权限测试",
    category:"计算机",
    price:1,
    stock:1
})
```

删除测试数据。

```
db.books.deleteOne({
    isbn:"9787000000001"
})
```

（三）实验结果

```
library> db.books.aggregate([
...     {
...         $group:{
...             _id:"$category",
...             图书数量:{
...                 $sum:1
...             },
...             平均评分:{
...                 $avg:"$rating"
...             }
...         }
...     }
... ])
[
  { _id: '文学', '图书数量': 5, '平均评分': 4.7 },
  { _id: '数学', '图书数量': 3, '平均评分': 4.666666666666667 },
  { _id: '外语', '图书数量': 2, '平均评分': 4.35 },
  { _id: '编程', '图书数量': 1, '平均评分': null },
  { _id: '计算机', '图书数量': 9, '平均评分': 4.5 },
  { _id: '经济管理', '图书数量': 3, '平均评分': 4.2 }
]
library> db.books.aggregate([
...     {
...         $group:{
...             _id:"$publisher",
...             图书数量:{
...                 $sum:1
...             }
...         }
...     },
...     {
...         $sort:{
...             图书数量:-1
...         }
...     },
...     {
...         $limit:5
...     }
... ])
[
  { _id: '人民邮电出版社', '图书数量': 4 },
  { _id: '北京大学出版社', '图书数量': 3 },
  { _id: '电子工业出版社', '图书数量': 3 },
  { _id: '中国人民大学出版社', '图书数量': 2 },
  { _id: null, '图书数量': 2 }
]
```

```
library> db.books.aggregate([
...     {
...         $sortByCount:"$category"
...     }
... ])
[
  { _id: '计算机', count: 9 },
  { _id: '文学', count: 5 },
  { _id: '数学', count: 3 },
  { _id: '经济管理', count: 3 },
  { _id: '外语', count: 2 },
  { _id: '编程', count: 1 }
]
library> db.books.aggregate([
...     {
...         $sort:{
...             rating:-1
...         }
...     },
...     {
...         $limit:3
...     },
...     {
...         $project:{
...             _id:0,
...             title:1,
...             borrow_count:1,
...             rating:1
...         }
...     }
... ])
[
  { title: '活着', rating: 4.9, borrow_count: 243 },
  { title: '平凡的世界（全三部）', rating: 4.8, borrow_count: 167 },
  { title: '深入理解计算机系统（原书第3版）', rating: 4.8, borrow_count: 156 }
]
library>
```

```
library> db.books.aggregate([
...     {
...         $project:{
...             _id:0,
...             title:1,
...             销售额:{
...                 $round:[
...                     {
...                         $multiply:["$price","$borrow_count"]
...                     },
...                     2
...                 ]
...             }
...         }
...     }
... ])
[
  { title: 'MongoDB数据库基础', '销售额': 880 },
  { title: 'NoSQL数据库技术', '销售额': null },
  { title: 'Python程序设计', '销售额': null },
  { title: 'Python编程：从入门到实践', '销售额': 11303 },
  { title: '深入理解计算机系统（原书第3版）', '销售额': 21684 },
  { title: '算法图解', '销售额': 4802 },
  { title: '数据结构（C语言版）', '销售额': 7917 },
  { title: 'JavaScript高级程序设计（第4版）', '销售额': 14606 },
  { title: '活着', '销售额': 6804 },
  { title: '红楼梦', '销售额': 11283.3 },
  { title: '平凡的世界（全三部）', '销售额': 16366 },
  { title: '飘', '销售额': 5168 },
  { title: '经济学原理（第7版）', '销售额': 13593.6 },
  { title: '公司理财', '销售额': 6968.7 },
  { title: '创业企业管理', '销售额': 2389.5 },
  { title: '费马大定理', '销售额': 4140 },
  { title: '数学之美', '销售额': 5688 },
  { title: '哥德尔证明', '销售额': 2928 },
  { title: '英语语法新思维', '销售额': 4368 },
  { title: '牛津英语用法指南', '销售额': 4602 }
]
Type "it" for more
```

```
[
  { _id: '2023年', '借阅量': 20 },
  { _id: '2024年', '借阅量': 28 },
  { _id: '2025年', '借阅量': 18 }
]
library> db.borrow_logs.aggregate([{$group:{_id:"$reader_card",借阅次数:{$sum:1}}},{$sort:{借阅次数:-1}},{$limit:5}])
[
  { _id: 'R20240006', '借阅次数': 5 },
  { _id: 'R20240001', '借阅次数': 5 },
  { _id: 'R20240003', '借阅次数': 4 },
  { _id: 'R20240011', '借阅次数': 4 },
  { _id: 'R20240002', '借阅次数': 4 }
]
```

```
library> db.borrow_logs.aggregate([{$group:{_id:"$reader_card",借阅次数:{$sum:1}}},{$lookup:{from:"readers",localField:"_id",foreignF
ollege",借阅量:{$sum:"$借阅次数"}}},{$sort:{借阅量:-1}}])
[
  { _id: '计算机学院', '借阅量': 17 },
  { _id: '文学院', '借阅量': 13 },
  { _id: '数学与统计学院', '借阅量': 12 },
  { _id: '管理学院', '借阅量': 8 },
  { _id: '外国语学院', '借阅量': 8 },
  { _id: '经济管理学院', '借阅量': 8 }
]
library>
```

```
library> db.books.aggregate([
...     {
...         $group:{
...             _id:"$category",
...             图书数量:{
...                 $sum:1
...             },
...             平均评分:{
...                 $avg:"$rating"
...             }
...         }
...     },
...     {
...         $merge:{
...             into:"category_stats",
...             whenMatched:"replace",
...             whenNotMatched:"insert"
...         }
...     }
... ])

library>
```

```
library> db.books.getIndexes()
[
  { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' },
  { v: 2, key: { isbn: 1 }, name: 'idx_isbn_unique', unique: true },
  { v: 2, key: { title: 1 }, name: 'idx_title' },
  { v: 2, key: { category: 1 }, name: 'idx_category' },
  { v: 2, key: { tags: 1 }, name: 'idx_tags' },
  { v: 2, key: { category: 1, price: -1 }, name: 'idx_category_price' }
]
library> db.books.getIndexes()
[
  { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' },
  { v: 2, key: { isbn: 1 }, name: 'idx_isbn_unique', unique: true },
  { v: 2, key: { title: 1 }, name: 'idx_title' },
  { v: 2, key: { category: 1 }, name: 'idx_category' },
  { v: 2, key: { tags: 1 }, name: 'idx_tags' },
  { v: 2, key: { category: 1, price: -1 }, name: 'idx_category_price' }
]
library> db.books.find({
...     category:"计算机",
...     price:{
...         $gt:80
...     }
... }).explain("executionStats")
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'library.books',
    indexFilterSet: false,
    parsedQuery: {
      '$and': [ { category: { '$eq': '计算机' } }, { price: { '$gt': 80 } } ]
    },
    queryHash: '9AD390D0',
    planCacheKey: '6AD64759',
    optimizationTimeMillis: 7,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    winningPlan: {
      stage: 'FETCH',
      inputStage: {
        stage: 'IXSCAN',
        keyPattern: { category: 1, price: -1 },
        indexName: 'idx_category_price',
        isMultiKey: false,
        multiKeyPaths: { category: [], price: [] },
        isUnique: false,
        isSparse: false,
        isPartial: false,
        indexVersion: 2,
```

```
library> db.createUser({
...     user:"libReader",
...     pwd:"Reader123",
...     roles:[
...         {
...             role:"read",
...             db:"library"
...         }
...     ]
... })
{ ok: 1 }
library> db.createUser({
...     user:"libWriter",
...     pwd:"Writer123",
...     roles:[
...         {
...             role:"readWrite",
...             db:"library"
...         },
...         {
...             role:"dbAdmin",
...             db:"library"
...         }
...     ]
... })
{ ok: 1 }
library> db.getUsers()
{
  users: [
    {
      _id: 'library.libReader',
      userId: new UUID("aaee1b2e-ea5b-4b9b-88cb-ae9aac22a388"),
      user: 'libReader',
      db: 'library',
      roles: [ { role: 'read', db: 'library' } ],
      mechanisms: [ 'SCRAM-SHA-1', 'SCRAM-SHA-256' ]
    },
    {
      _id: 'library.libWriter',
      userId: new UUID("3ac61344-cea3-41eb-a320-51e80503f381"),
      user: 'libWriter',
      db: 'library',
      roles: [
        { role: 'dbAdmin', db: 'library' },
        { role: 'readWrite', db: 'library' }
      ],
      mechanisms: [ 'SCRAM-SHA-1', 'SCRAM-SHA-256' ]
    }
  ],
  ok: 1
}
library>
```

```
systemLog:
    destination: file
    path: /export/servers/standalone/log/mongodb.log
    logAppend: true
net:
    bindIp: 0.0.0.0
    port: 27016
storage:
    dbPath: /export/servers/standalone/dbs
processManagement:
    fork: true
security:
    authorization: enabled
```

```
[root@nosql01 ~]# mongosh --port 27016 -u rootAdmin -p --authenticationDatabase admin
Enter password: ********
Current Mongosh Log ID: 6ad0704fef4c18ffb247ec8c
Connecting to:          mongodb://<credentials>@127.0.0.1:27016/?directConnection=true&se
rverSelectionTimeoutMS=2000&authSource=admin&appName=mongosh+1.10.0
Using MongoDB:          7.0.43
Using Mongosh:          1.10.0

For mongosh info see: https://docs.mongodb.com/mongodb-shell/

------
   The server generated these startup warnings when booting
   2026-10-15T14:02:54.134+08:00: You are running this process as the root user, which is
 not recommended
   2026-10-15T14:02:54.134+08:00: Soft rlimits for open file descriptors too low
   2026-10-15T14:02:54.134+08:00: For customers running MongoDB 7.0, we suggest changing
the contents of the following sysfsFile
------

test> print("===== S1 / S2 账号创建结果 ====="); printjson(db.getSiblingDB("library").get
Users().users.map(u => ({ 账号: u.user, 所在库: u.db, 角色: u.roles.map(r => r.role + "@"
 + r.db) }))); printjson(db.getSiblingDB("admin").getUsers().users.map(u => ({ 账号: u.us
er, 所在库: u.db, 角色: u.roles.map(r => r.role + "@" + r.db) })))
===== S1 / S2 账号创建结果 =====
[
  {
    '账号': 'libReader',
    '所在库': 'library',
    '角色': [
      'read@library'
    ]
  },
  {
    '账号': 'libWriter',
    '所在库': 'library',
    '角色': [
      'dbAdmin@library',
      'reacWrite@library'
    ]
  }
]
[
  {
    '账号': 'rootAdmin',
    '所在库': 'admin',
    '角色': [
      'root@admin'
    ]
  }
]

test>
```

```
[root@nosql01 ~]# mongosh --quiet --port 27016
test> use library
switched to db library
library> db.books.countDocuments()
MongoServerError: Command aggregate requires authentication
library> exit
[root@nosql01 ~]# mongosh --quiet "mongodb://libReader:Reader123@127.0.0.1:27016/?authSource=library&directConnection=true"
test> use library
switched to db library
library> db.books.countDocuments()
23
library> db.books.insertOne({isbn:"TEST-DENY-0001",title:"permission-test",category:"CS",price:1,stock:1})
MongoServerError: not authorized on library to execute command { insert: "books", documents: [ { isbn: "TEST-DENY-0001", title: "perm
:9913fe5f0d') } ], ordered: true, lsid: { id: UUID("3ed75d7f-18a7-4528-a2dd-51ed42542cba") }, $db: "library" }
library> exit
[root@nosql01 ~]#
```

# 五、应用程序开发

## （一）实验内容

本实验基于 PyMongo 驱动程序，完成图书情报检索与统计平台应用程

序的开发。在 Python 环境中，利用 PyMongo 提供的接口连接 MongoDB 数据库，将前四个任务中已实现的数据建模、检索、更新删除与聚合统计功能封装为可复用的程序模块，并通过菜单式交互程序串联各模块，实现平台功能的程序化调用。主要完成内容如下：

1.搭建 Python 开发环境，创建项目并安装 pymongo 驱动程序；

2.编写数据库连接模块 mongodb_connect.py，使用 MongoClient 类统一封装连接参数与获取数据库连接的逻辑；

3.编写图书管理模块 book_manager.py，实现图书的增删改查、条件检索与评分排行；

4.编写读者管理模块 reader_manager.py，实现读者信息管理、学院统计与等级分布；

5.编写借阅管理模块 borrow_manager.py，实现借阅登记、归还处理与逾期查询；

6.编写统计管理模块 stat_manager.py，使用聚合管道实现分类统计、借阅趋势与畅销榜；

7.编写主程序 main.py，实现菜单式交互，串联以上各功能模块；

8.在主程序中打印数据库连接状态与各集合文档总数，在数据变更后打印受影响的文档数，查询无结果时给出明确提示，退出前正确关闭数据库连接。

## （二）实验步骤

安装 PyMongo 驱动程序，在 PyCharm 的终端中执行。

```
pip install pymongo
```

编写数据库连接模块 mongodb_connect.py，使用 MongoClient 类建立连接，连接参数统一在模块内定义。由于 MongoDB 已启用访问控制，连接串中需指定认证账号与认证数据库，账号使用具有 readWrite 角色的 libWriter，认证数据库为 library。

【代码】mongodb_connect.py

运行连接模块，验证数据库连接状态。

```
python mongodb_connect.py
```

统计结果：连接成功，输出数据库列表与 library 库中的集合清单。

编写图书管理模块 book_manager.py，封装图书信息的增删改查、条件检索与评分排行，涉及 insert_one、insert_many、find、find_one、update_one、delete_one、delete_many 方法。

【代码】book_manager.py

编写读者管理模块 reader_manager.py，封装读者信息查询、学院统计与等级分布，涉及 find、count_documents、distinct 方法。

【代码】reader_manager.py

编写借阅管理模块 borrow_manager.py，封装借阅登记、归还处理与逾期查询，涉及 insert_one、update_many、find 方法。

【代码】borrow_manager.py

编写统计管理模块 stat_manager.py，封装分类统计、借阅趋势与畅销榜三个聚合管道，涉及 aggregate 方法。

【代码】stat_manager.py

编写主程序 main.py，实现菜单式交互界面，串联以上各功能模块，并提供数据库连接状态与集合文档总数的展示。

【代码】main.py

运行主程序，验证各功能模块。

python main.py

## （三）实验结果

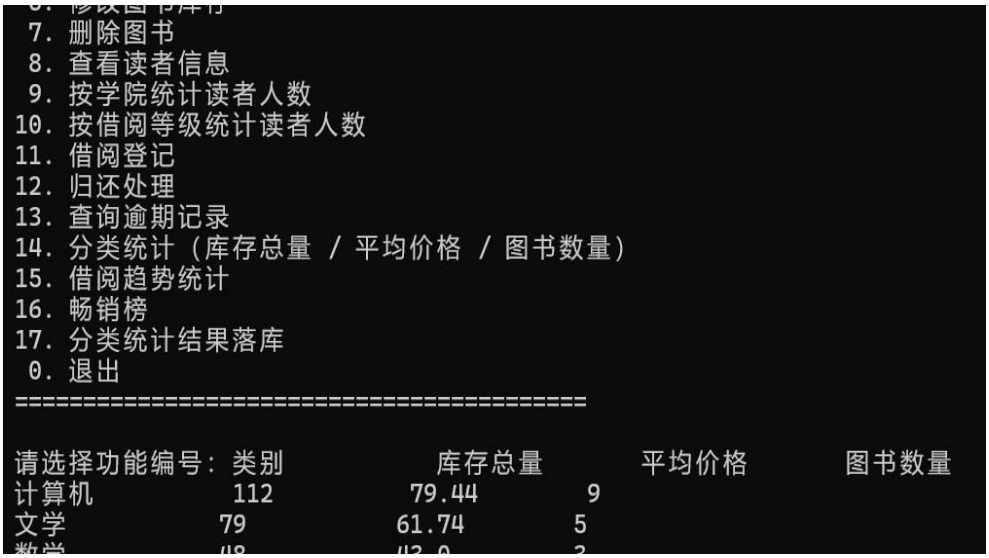
```
Windows PowerShell
版权所有 (C)  Microsoft Corporation。保留所有权利。

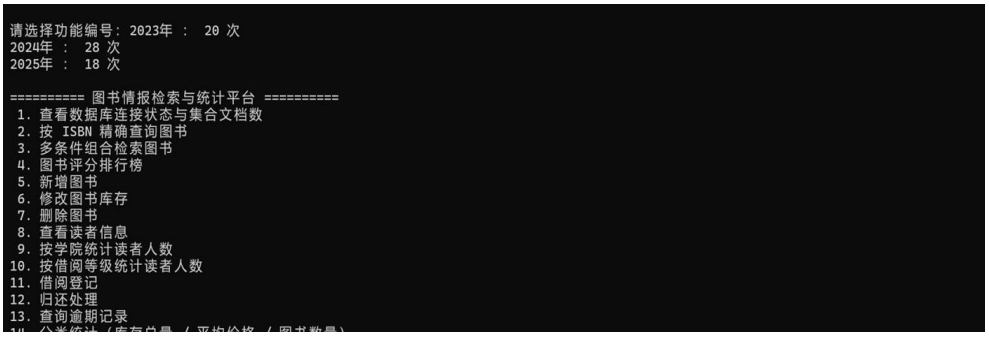
安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！ https://aka.ms/PSWindows

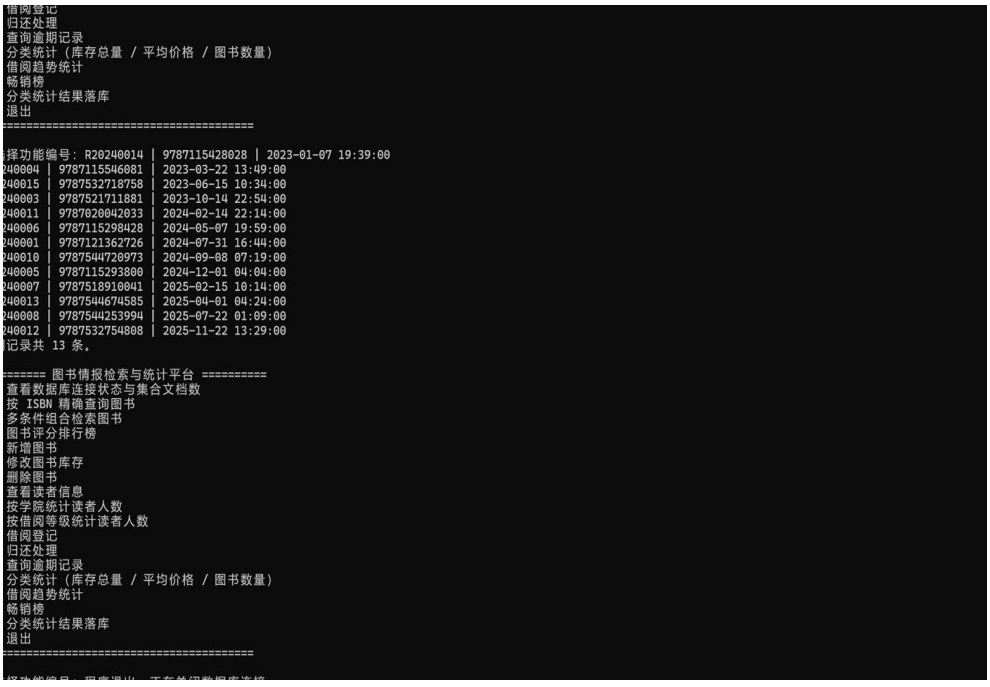
运行命令：& "D:\anconda\set_up\envs\pytorch\python.exe" -B main.py

数据库连接状态：连接成功
当前数据库：  library
集合 books 文档总数：  23
集合 readers 文档总数：  16
集合 borrow_logs 文档总数：  66
集合 category_stats 文档总数：  6

========== 图书情报检索与统计平台 ==========
 1. 查看数据库连接状态与集合文档数
 2. 按 ISBN 精确查询图书
 3. 多条件组合检索图书
 4. 图书评分排行榜
 5. 新增图书
 6. 修改图书库存
```




# 六、图形化验收与成果交付

## （一）实验内容

本实验使用 MongoDB Compass 图形化管理工具，对前五个任务所建设的图书情报检索与统计平台进行独立验证与成果交付。通过 Compass 建立数据库连接并浏览 library 数据库的集合结构，以图形化方式复核任务三、任务四中在命令行完成的查询与统计结果，将两种方式的结果逐一比对，确认数据与操作的正确性；同时完成统计结果与图书数据的导出，并撰写技术文档对本章项目实训进行总结。主要完成内容如下：

1.安装 MongoDB Compass，并使用与数据库实际配置一致的连接参数建立连接；

2.将连接保存到收藏夹，浏览 library 数据库中的全部集合；

3.查看并记录各集合的类型标记，确认固定集合、时间序列集合与视图创建成功；

4.使用 Filter 过滤器复核 Q1、Q2、Q7、Q14 等查询结果，并与命令行结果比对；

5.使用 Aggregations 聚合标签页复核 A1 分类统计结果；

6.核对视图 book_in_stock 的数据量与预期是否相符；

7.导出 category_stats 集合的数据文件以及含全部字段的 books 集合数据文件；

8.编写技术文档，记录项目实现过程、调试难点与结果核对情况，并提交全部成果。

## （二）实验步骤

安装 MongoDB Compass，在官网下载页面选择 Windows 64-bit 平台与 exe 安装包，下载后完成安装。

新建 Compass 连接。由于数据库已启用访问控制，连接参数中需填写认证账号与认证数据库，主机地址为 192.168.121.134，端口为 27016，认证账号为 rootAdmin，认证数据库为 admin。

mongodb://rootAdmin:Admin123@192.168.121.134:27016/?authSource=admin

勾选 Favorite this connection 选项，将连接保存到收藏夹，点击 Save & Connect 完成连接。

展开 library 数据库，浏览其中的全部集合并记录集合类型标记。

使用 Filter 过滤器复核 Q1：查询定价在 80 元以上的图书。在 books 集合的 Filter 输入框中输入查询条件并点击 Find。

{"price":{"$gt":80}}

使用 Filter 过滤器复核 Q2：查询库存不足 10 本的图书。
{"stock":{"$lt":10}}

使用 Filter 过滤器复核 Q7：查询评分 4.0 以上且属于计算机类的图书。
{"$and":[{"rating":{"$gt":4.0}},{"category":"计算机"}]}

使用 Options 选项复核 Q14：按评分降序排列，取前 5 条。展开 Options，在 Sort 中填写排序条件，在 Limit 中填写返回条数。
Sort：{rating: -1}
Limit：5

使用 Aggregations 聚合标签页复核 A1：按类别统计图书数量与平均评分。点击 Aggregations 标签页，添加$group 阶段并填写聚合表达式。
{ _id: "$category", 图书数量: { $sum: 1 }, 平均评分: { $avg: "$rating" } }

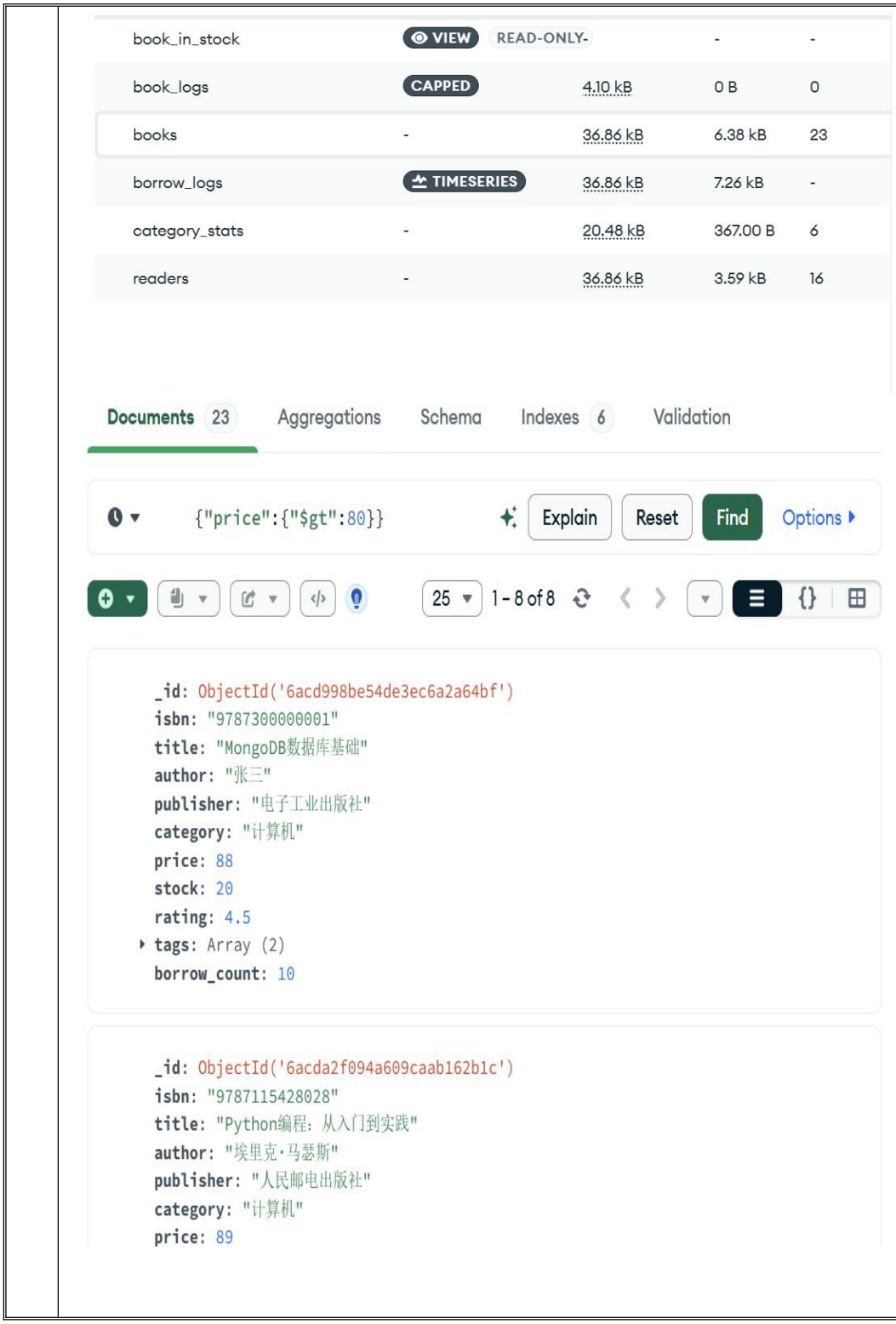
核对视图 book_in_stock 的数据量。在左侧集合列表中点击 book_in_stock，查看文档总数。

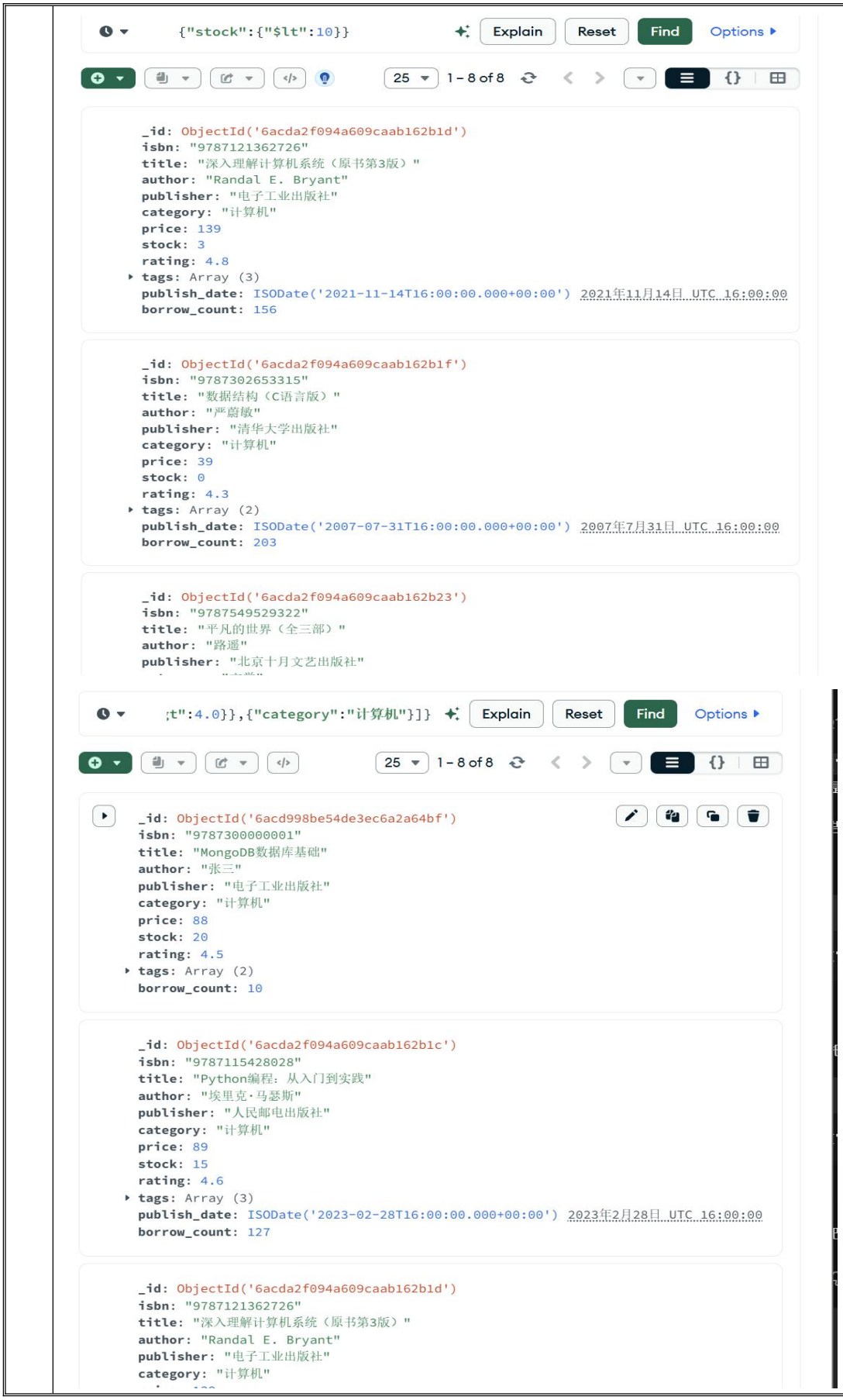
在 Compass 自带的 MongoDB Shell 中执行相同的查询命令，与图形化结果逐一比对。
db.books.countDocuments({"stock":{"$lt":10}})
db.books.countDocuments({"$and":[{"rating":{"$gt":4.0}},{"category":"计算机"}]})
db.book_in_stock.countDocuments()

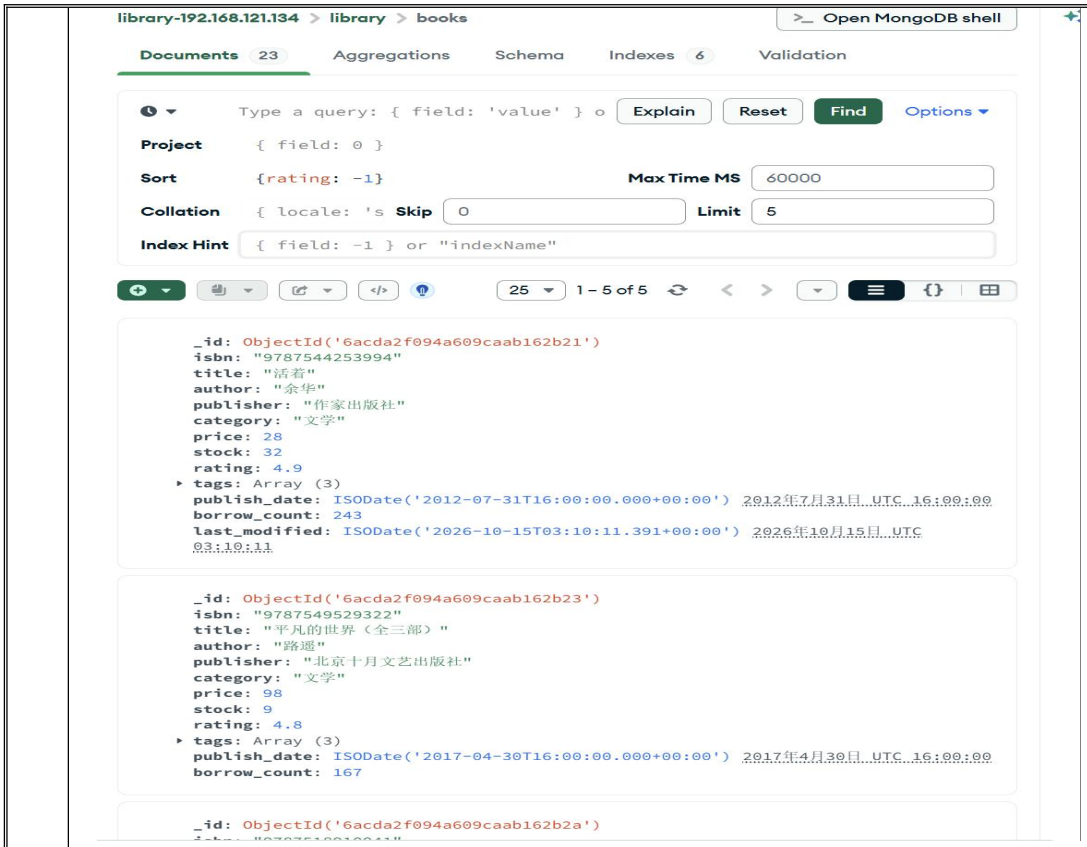
导出 category_stats 集合的数据文件。在左侧集合列表中点击 category_stats，点击 EXPORT DATA 按钮，选择 Export the full collection。

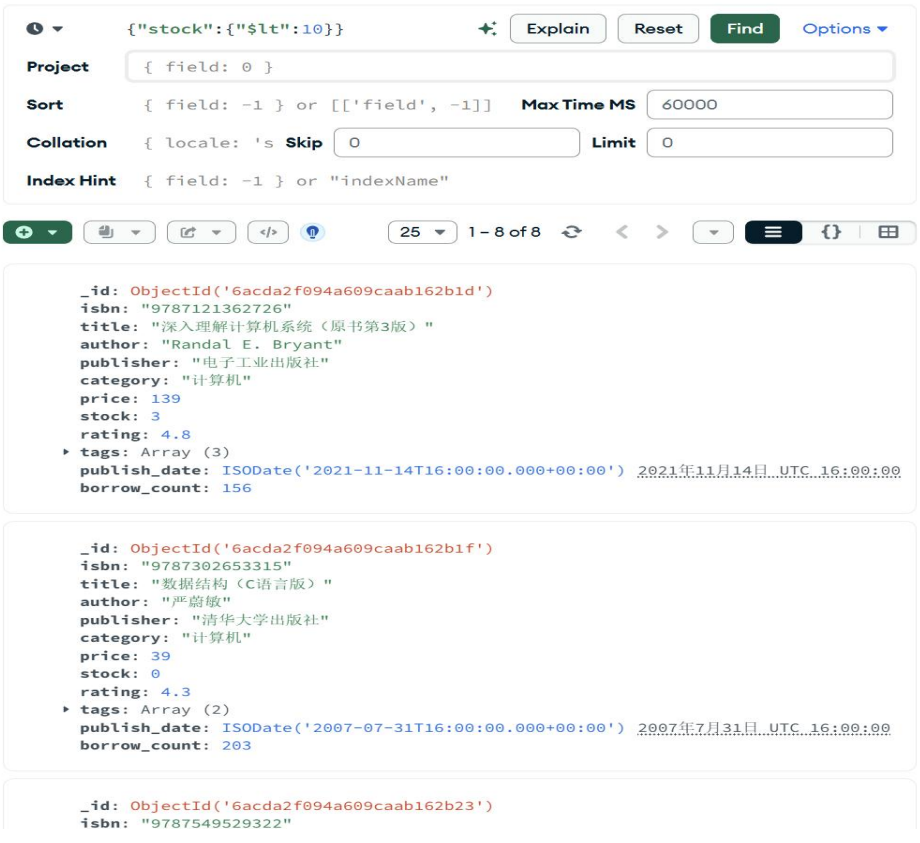
导出全部 books 集合数据（含全部字段）。在左侧集合列表中点击 books，点击 EXPORT DATA 按钮，选择 Export the full collection，文件类型选择 JSON，Select Fields 保持全选。

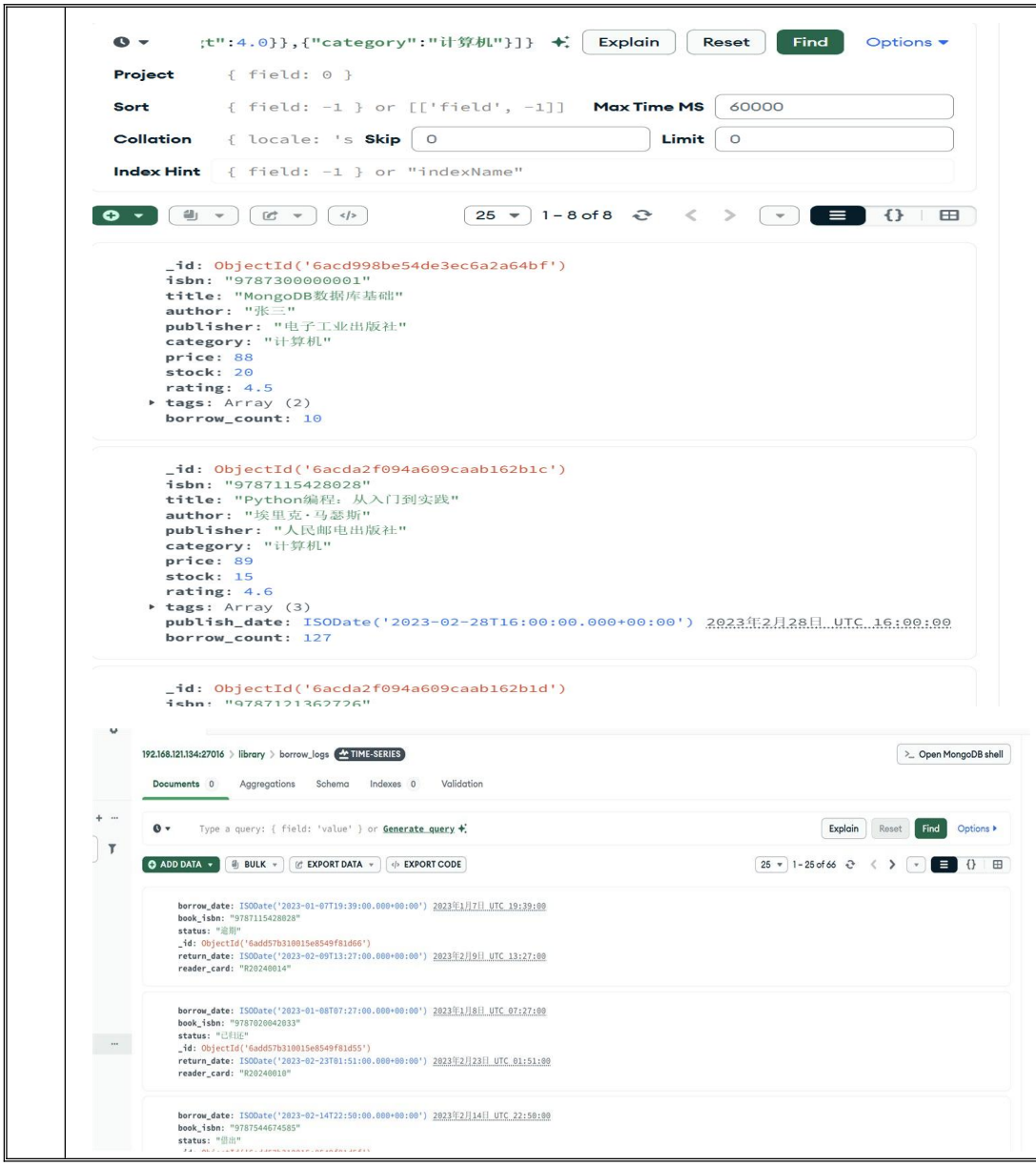
## （三）实验结果


book_in_stock VIEW READ-ONLY - -
book_logs CAPPED 4.10 kB 0 B 0
books - 36.86 kB 6.38 kB 23
borrow_logs TIMESERIES 36.86 kB 7.26 kB -
category_stats - 20.48 kB 367.00 B 6
readers - 36.86 kB 3.59 kB 16
Documents 23
Aggregations
Schema
Indexes 6
Validation
{"price":{"$gt":80}}
Explain
Reset
Find
Options
25
1 - 8 of 8
_id: ObjectId('6acd998be54de3ec6a2a64bf')
isbn: "9787300000001"
title: "MongoDB数据库基础"
author: "张三"
publisher: "电子工业出版社"
category: "计算机"
price: 88
stock: 20
rating: 4.5
tags: Array (2)
borrow_count: 10
_id: ObjectId('6acda2f094a609caab162b1c')
isbn: "9787115428028"
title: "Python编程：从入门到实践"
author: "埃里克·马瑟斯"
publisher: "人民邮电出版社"
category: "计算机"
price: 89


{"stock":{"$lt":10}}
Explain
Reset
Find
Options
25
1 - 8 of 8
_id: ObjectId('6acda2f094a609caab162b1d')
isbn: "9787121362726"
title: "深入理解计算机系统（原书第3版）"
author: "Randal E. Bryant"
publisher: "电子工业出版社"
category: "计算机"
price: 139
stock: 3
rating: 4.8
tags: Array (3)
publish_date: ISODate('2021-11-14T16:00:00.000+00:00') 2021年11月14日 UTC 16:00:00
borrow_count: 156
_id: ObjectId('6acda2f094a609caab162b1f')
isbn: "9787302653315"
title: "数据结构（C语言版）"
author: "严蔚敏"
publisher: "清华大学出版社"
category: "计算机"
price: 39
stock: 0
rating: 4.3
tags: Array (2)
publish_date: ISODate('2007-07-31T16:00:00.000+00:00') 2007年7月31日 UTC 16:00:00
borrow_count: 203
_id: ObjectId('6acda2f094a609caab162b23')
isbn: "9787549529322"
title: "平凡的世界（全三部）"
author: "路遥"
publisher: "北京十月文艺出版社"
;t":4.0}},{"category":"计算机"}]}
Explain
Reset
Find
Options
25
1 - 8 of 8
_id: ObjectId('6acd998be54de3ec6a2a64bf')
isbn: "9787300000001"
title: "MongoDB数据库基础"
author: "张三"
publisher: "电子工业出版社"
category: "计算机"
price: 88
stock: 20
rating: 4.5
tags: Array (2)
borrow_count: 10
_id: ObjectId('6acda2f094a609caab162b1c')
isbn: "9787115428028"
title: "Python编程：从入门到实践"
author: "埃里克·马瑟斯"
publisher: "人民邮电出版社"
category: "计算机"
price: 89
stock: 15
rating: 4.6
tags: Array (3)
publish_date: ISODate('2023-02-28T16:00:00.000+00:00') 2023年2月28日 UTC 16:00:00
borrow_count: 127
_id: ObjectId('6acda2f094a609caab162b1d')
isbn: "9787121362726"
title: "深入理解计算机系统（原书第3版）"
author: "Randal E. Bryant"
publisher: "电子工业出版社"
category: "计算机"


library-192.168.121.134 > library > books
Open MongoDB shell
Documents 23
Aggregations
Schema
Indexes 6
Validation
Type a query: { field: 'value' } o
Explain
Reset
Find
Options
Project { field: 0 }
Sort {rating: -1}
Max Time MS 60000
Collation { locale: 's
Skip 0
Limit 5
Index Hint { field: -1 } or "indexName"
25
1 – 5 of 5
_id: ObjectId('6acda2f094a609caab162b21')
isbn: "9787544253994"
title: "活着"
author: "余华"
publisher: "作家出版社"
category: "文学"
price: 28
stock: 32
rating: 4.9
tags: Array (3)
publish_date: ISODate('2012-07-31T16:00:00.000+00:00') 2012年7月31日 UTC 16:00:00
borrow_count: 243
last_modified: ISODate('2026-10-15T03:10:11.391+00:00') 2026年10月15日 UTC 03:10:11
_id: ObjectId('6acda2f094a609caab162b23')
isbn: "9787549529322"
title: "平凡的世界（全三部）"
author: "路遥"
publisher: "北京十月文艺出版社"
category: "文学"
price: 98
stock: 9
rating: 4.8
tags: Array (3)
publish_date: ISODate('2017-04-30T16:00:00.000+00:00') 2017年4月30日 UTC 16:00:00
borrow_count: 167
_id: ObjectId('6acda2f094a609caab162b2a')


{"stock":{"$lt":10}}
Explain
Reset
Find
Options
Project { field: 0 }
Sort { field: -1 } or [['field', -1]]
Max Time MS 60000
Collation { locale: 's
Skip 0
Limit 0
Index Hint { field: -1 } or "indexName"
25
1 – 8 of 8
_id: ObjectId('6acda2f094a609caab162b1d')
isbn: "9787121362726"
title: "深入理解计算机系统（原书第3版）"
author: "Randal E. Bryant"
publisher: "电子工业出版社"
category: "计算机"
price: 139
stock: 3
rating: 4.8
tags: Array (3)
publish_date: ISODate('2021-11-14T16:00:00.000+00:00') 2021年11月14日 UTC 16:00:00
borrow_count: 156
_id: ObjectId('6acda2f094a609caab162b1f')
isbn: "9787302653315"
title: "数据结构（C语言版）"
author: "严蔚敏"
publisher: "清华大学出版社"
category: "计算机"
price: 39
stock: 0
rating: 4.3
tags: Array (2)
publish_date: ISODate('2007-07-31T16:00:00.000+00:00') 2007年7月31日 UTC 16:00:00
borrow_count: 203
_id: ObjectId('6acda2f094a609caab162b23')
isbn: "9787549529322"


;t":4.0}},{"category":"计算机"}]}
Explain
Reset
Find
Options
Project { field: 0 }
Sort { field: -1 } or [['field', -1]]
Max Time MS 60000
Collation { locale: 's
Skip 0
Limit 0
Index Hint { field: -1 } or "indexName"
25
1 – 8 of 8
_id: ObjectId('6acd998be54de3ec6a2a64bf')
isbn: "9787300000001"
title: "MongoDB数据库基础"
author: "张三"
publisher: "电子工业出版社"
category: "计算机"
price: 88
stock: 20
rating: 4.5
tags: Array (2)
borrow_count: 10
_id: ObjectId('6acda2f094a609caab162b1c')
isbn: "9787115428028"
title: "Python编程：从入门到实践"
author: "埃里克·马瑟斯"
publisher: "人民邮电出版社"
category: "计算机"
price: 89
stock: 15
rating: 4.6
tags: Array (3)
publish_date: ISODate('2023-02-28T16:00:00.000+00:00') 2023年2月28日 UTC 16:00:00
borrow_count: 127
_id: ObjectId('6acda2f094a609caab162b1d')
192.168.121.134:27016 library borrow_logs TIME-SERIES
Open MongoDB shell
Documents 0
Aggregations
Schema
Indexes 0
Validation
Type a query: { field: 'value' } or Generate query
Explain
Reset
Find
Options
ADD DATA
BULK
EXPORT DATA
EXPORT CODE
25 1 - 25 of 66
borrow_date: ISODate('2023-01-07T19:39:00.000+00:00') 2023年1月7日 UTC 19:39:00
book_isbn: "9787115428028"
status: "逾期"
_id: ObjectId('6add57b310015e8549f81d66')
return_date: ISODate('2023-02-09T13:27:00.000+00:00') 2023年2月9日 UTC 13:27:00
reader_card: "R20240014"
borrow_date: ISODate('2023-01-08T07:27:00.000+00:00') 2023年1月8日 UTC 07:27:00
book_isbn: "9787020042033"
status: "已归还"
_id: ObjectId('6add57b310015e8549f81d55')
return_date: ISODate('2023-02-23T01:51:00.000+00:00') 2023年2月23日 UTC 01:51:00
reader_card: "R20240010"
borrow_date: ISODate('2023-02-14T22:50:00.000+00:00') 2023年2月14日 UTC 22:50:00
book_isbn: "9787544674585"
status: "借出"

```
>_MONGOSH
> use("library")
< switched to db library
> use library
< already on db library
> db.books.countDocuments({"stock":{"$lt":10}})
< 8
> db.books.countDocuments({"$and":[{"rating":{"$gt":4.0}},{"category":"计算机"}]})
< 8
> db.book_in_stock.countDocuments()
< 22
> db.book_in_stock.countDocuments()
< 22
> db.books.aggregate([{ $group: { _id: "$category", 图书数量: { $sum: 1 }, 平均评分: {
< {
    _id: '编程',
    '图书数量': 1,
    '平均评分': null
  }
  {
    _id: '计算机',
    '图书数量': 9,
    '平均评分': 4.5
  }
  {
    _id: '经济管理',
    '图书数量': 3,
    '平均评分': 4.2
  }
  {
    _id: '数学',
    '图书数量': 3,
    '平均评分': 4.666666666666667
  }
  {
    _id: '外语',
    '图书数量': 2,
```

| | |
|---|---|
| 心得体会 | 本次实训以图书情报检索与统计平台为应用背景，按照任务书要求完成了 MongoDB 环境部署、业务数据建模与导入、多维检索及数据维护、聚合统计与权限管理、PyMongo 应用程序开发以及 Compass 图形化验收六项任务。各阶段围绕馆藏图书管理、读者信息维护和借阅数据分析等需求展开，涵盖数据存储、查询分析、程序调用及结果核验等环节，形成了较为完整的数据库应用实践过程。<br>在数据建模与检索实现过程中，依据图书、读者及借阅流水的数据特点，分别建立普通集合、固定集合、时间序列集合和视图，采用数组字段组织图书标签与读者偏好信息，并通过 book_in_stock 视图提供可借图书查询。在此基础上，运用精确匹配、范围筛选、逻辑组合、正则表达式和数组条件等操作完成多维检索。相关实践表明，集合结构与字段组织方式需要兼顾数据特点及实际查询需求，数据模型的合理设计是后续业务处理的基础。<br>在统计分析环节，综合运用$group、$sort、$dateToString 等聚合阶段实现分类统计、图书排行及借阅趋势分析，利用$lookup 完成跨集合关联，并通过$merge 将分类统计结果写入 category_stats 集合，进一步理解了聚合管道在数据整理、统计分析与结果存储中的作用。在应用开发环节，使用 PyMongo 统一管理数据库连接，按图书、读者、借阅和统计业务划分功能模块，并由 main.py 实现菜单式调用。通过处理查询无结果提示、数据变更数量反馈及连接关闭等环节，认识到数据库应用开发不仅需要实现基本操作，还应关注程序结构与执行结果的可核验性。<br>在部署与调试过程中，先后处理了账号认证失败、MongoDB 服务异常重启及 Compass 排序配置无效等问题。针对账号认证异常，通过核对用户配置和报错信息，定位交互式密码输入中的异常控制字符并重新设置密码；针对数据库进程被反复拉起的问题，通过检查进程状态与 systemd 服务配置，修正停机命令及重启策略；针对 Compass 排序异常，通过规范排序表达式并与命令行结果比对，确认查询结果一致。这些问题的解决过程表明，系统调试应以错误信息和实际运行状态为依据，按照定位原因、修改配置、复核结果的顺序进行，确保处理措施具有针对性。<br>通过本次实训，进一步掌握了 MongoDB 文档操作、聚合管道、索引配置、角色权限管理及 Python 数据库编程的基本方法，并加深了对功能实现与结果验证相结合的认识。现阶段，$topN、$unionWith 等聚合功能尚未开展实践，索引验证主要集中于索引建立及执行计划对比，缺少针对具体查询负载的深入分析；应用程序仍采用命令行菜单，统计结果尚未实现可视化展示。后续可在完善查询性能评估的基础上，结合 PyMongo 与 Web 技术扩展统计图表和交互功能。 |

注：如果填写内容超出表格，自行添加附页